

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Малахов Алексей

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Развернуть бэкенд на Express + TypeORM.
2. Подключить PostgreSQL через Docker.
3. Настроить аутентификацию и базовые эндпоинты.
4. Подключить Swagger-документацию.

Ход работы

В начале были подготовлены базовые настройки проекта: установлены зависимости, настроен `tsconfig.json`, добавлена загрузка переменных окружения из `.env` и единый конфигурационный модуль. Далее сконфигурирован DataSource TypeORM: параметры подключения к PostgreSQL, список сущностей и включение автоматической синхронизации схемы на этапе разработки.

На уровне API реализована базовая структура приложения: подключён `routing-controllers`, создан набор контроллеров и общий префикс маршрутов. В качестве примера реализованы эндпоинты авторизации (регистрация, логин, обновление токена) и профиль пользователя. Для защищённых маршрутов добавлен middleware с проверкой JWT-токена. Документация подключена через Swagger, что упростило ручное тестирование.

База данных развёрнута через Docker Compose. Переменные `POSTGRES_*` и `DB_*` вынесены в `.env`, чтобы использовать единые настройки как для контейнера, так и для TypeORM. После старта контейнера была выполнена инициализация схемы и проверка соединения. Работоспособность эндпоинтов проверена через Swagger и `curl`.

Трудности и решения

Основная проблема возникла при запуске контейнера PostgreSQL: сервис уходил в перезапуск, а приложение получало `ECONNREFUSED`. Логи показали сообщение о несовместимости структуры данных в версиях PostgreSQL 18+, где изменён путь хранения данных. Решение — изменить `volume`-монтирование с `/var/lib/postgresql/data` на `/var/lib/postgresql` и перезапустить контейнер. После этого база поднялась корректно.

Вторая сложность была связана с доступом к защищённым ручкам через Swagger: запросы возвращали 403, потому что заголовок `Authorization` не добавлялся автоматически. Проблема решена добавлением `bearerAuth` в OpenAPI-описание защищённых маршрутов и использованием кнопки `Authorize` в интерфейсе Swagger.

Вывод

В результате лабораторной работы развёрнут рабочий прототип бэкенда на Express + TypeORM с подключенной PostgreSQL, авторизацией на JWT и базовой документацией Swagger. Проект успешно запускается через Docker, корректно обрабатывает защищённые и публичные запросы и готов для дальнейшего расширения функциональности.